ESIM 的机器和普通猫池有部分区别，普通猫池端口用来接码，但是 ESIM 的每个端口都有 2 种状态，ESIM 控制状态，和正常接码状态。

1） ESIM 机器普通状态

正常接码状态和普通猫池一样。可以用 AT 指令切换到 ESIM 状态。

2） ESIM 机器 ESIM 状态

这时这个端口不能接码，可以读取 EID，写入 ESIM 号码，删除，激活，去活 ESIM 号码。

3） 普通状态转换到 ESIM 状态

机器开机后默认进入正常状态，这时往指定端口发送 atl6，端口会返回 OK，再发送 ath7，端口会返回 OK，然后端口会转到 ESIM 状态（在 windows 设备管理器中可以看到出现了智能卡设备），可以写入 ESIM 号码，并激活。（一次只能操作一个端口进入 ESIM，操作完把这个端口转到正常状态后才能操作下一个端口的 ESIM）

4） ESIM 状态到普通状态

写入 ESIM 号码并激活以后，再往这个端口发送 atl7, 端口会返回 OK（这时在 windows 设备管理器中可以智能卡设备消失），在发送 ath6, 端口会返回 OK，然后端口会转到正常状态，读取到的 ICCID 就是之前写入的 ESIM 号码。

5） 异常状态处理

当这个端口出现异常的时候，比如发送对指令但是没有出现期望的状态，可以发送 ath0，端口会返回 OK，然后恢复出厂默认值，这时候可以继续上述的操作。

6） 操作 ESIM 工具和代码

操作 ESIM 可以参考我们的 esim_tools 工具，这个工具开放源代码，提供对端口的控制，使用 python 实现。另外还提供 2 个开源代码的写入/读出 esim 的工具。easyEUICC 和 MiniLPA 这 2 个工具，一个是 Go 语音写的，一个是 kotlin 语言写的，也是开源的在 Github 上可以查到。

7） 自动化和批量操作 ESIM

这种方式也很简单，使用 CLI 方式，源代码可以参考 Github 上的 LPAC 项目：

一下为 CLI 指令说明，更详细的说明和源代码请移步 Github

lpac <subcommand> [subcommand] [parameters]

subcommand:

chip	View and manage information about your eUICC card itself
profile	Manage the profile of your eUICC card
notification	Manage notifications within your eUICC card
driver	View libXXXXinterface info

subcommand 2:

Please refer to the detailed instructions below

8） 命令说明

lpac 子命令（子命令就 4 条）,子命令 2，参数

9） 返回值

返回值使用 JSON 格式，例如：

```
{
    "type": "lpa",
    "payload": {
        "code": 0,
        "message": "success",
        "data": {/* .... */}
    }
}
```

type": "lpa": 这个是固定内容
code: 如果返回 0，就是正确操作，否则会返回错误代码。
message: 如果正确操作，会返回 sucess, 否则会返回其他错误信息。
data: 返回正确操作后的内容，如果是空的，就说明有错误。

10） 子命令 chip
用来查看 EID 等
View the EID, default SM-DP+ server and SM-DS server of eUICC. euicc_info2 is also supported.

```
lpac chip <subcommand> [parameters]
  subcommand:
    info            View information about your eUICC card itself
    defaultsmdp     Modify the default SM-DP+ server address of your eUICC card
                     Example: lpac chip defaultsmdp <the address of the SM-DP+ server you want to modify>
    purge           Reset the eUICC and will clear all profiles. Use with caution!
```

11） 子命令 profile
这个是最关键的，用来管理 esim 文件，可以列出 esim 文件，设置自己定义的 esim 文件名称，激活，去活，删除，下载 esim 文件

```
lpac profile <subcommand> [parameters]
  subcommand:
    list          enumerates your eUICC Profile
    nickname      sets an alias for the specified Profile
                   Example: lpac profile nickname <ICCID of Profile> <alias>
    enable        enables the specified Profile. The RefreshFlag status is enabled by default and can be omitted.
                   Example: lpac profile enable <ICCID/AID of Profile> [1/0]
    disable       disables the specified Profile. The RefreshFlag state is enabled by default and can be omitted.
                   Example: lpac profile disable <ICCID/AID of Profile> [1/0]
    delete        deletes the specified Profile
                   Example: lpac profile delete <ICCID/AID of Profile>
    download      Download profile from SM-DP server
```

discovery Detect available profile registered on SM-DS server

比如用子命令 2 list 返回结果：


```
{
  "type": "lpa",
  "payload": {
    "code": 0,
    "message": "success",
    "data": [
      {
        "iccid": "89353...",
        "isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001000",
        "profileState": "disabled",
        "profileNickname": null,
        "serviceProviderName": "Vodafone IE",
        "profileName": "Vodafone IE eSIM",
        "iconType": "png",
        "icon": "iVBO...",
        "profileClass": "operational"
      },
      {
        "iccid": "89012...",
        "isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001100",
        "profileState": "disabled",
        "profileNickname": null,
        "serviceProviderName": "T-Mobile",
        "profileName": "CONVSIM5G_Adaptive",
        "iconType": "png",
        "icon": "iVBO...",
        "profileClass": "operational"
      },
      {
        "iccid": "89444...",
        "isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001200",
        "profileState": "enabled",
        "profileNickname": null,
        "serviceProviderName": "BetterRoaming",
        "profileName": "BetterRoaming",
        "iconType": "none",
        "icon": null,
        "profileClass": "operational"
      },
      {
        "iccid": "89852...",
```

```
            "isdpAid": "A0000005591010FFFFFFFF8900001300",
            "profileState": "disabled",
            "profileNickname": null,
            "serviceProviderName": "Redtea Mobile",
            "profileName": "RedteaGO",
            "iconType": "none",
            "icon": null,
            "profileClass": "operational"
        }
    ]
}
```


12） 参数

参数主要用于下载 esim 文件的时候连接 SM-DP+服务器时候使用，参考如下：

Download requires connection to SM-DP+ server and the following additional parameters:

-s: SM-DP+ server, optional, if not provided, it will try to read the default sm-dp+ attribute.

-m: Matching ID, activation code. optional.

-c: Confirmation Code, optional.

-i: The IMEI of the device to which Profile is to be downloaded, optional.

-a: LPA qrcode activation code string, e.g: LPA:1$<sm-dp+ domain>$<matching id>, if provided, this option takes precedence over the -s and -m options, optional.

-p: Interactive preview mode, optional.

使用例子：

```
./lpac profile download -s rsp.truphone.com -m "QR-G-5C-1LS-1W1Z9P7"

# LPA qrcode activation code string
./lpac profile download -a 'LPA:1$rsp.truphone.com$QR-G-5C-1LS-1W1Z9P7'
```

13） 重要参数

1）-s: SM-DS server. 指定 SM-DS+服务器地址，这个下载 esim 文件时必须要有

2）--i: 设备的 IMEI，这个是可选的，可以加可不加。

14） 引用

这个说明是从 github 的这个项目中组织翻译而来，原始文档在这里：

https://github.com/estkme-group/lpac/blob/main/docs/USAGE.md